# 替代边界

**70%　检测环节 — 可自动化**

摄像头看 · 算法判 · 可远距离完成

**30%　维修 — 需要手**

拧螺栓 · 换部件 · 站稳

## 物理限制

海况不允许 — 窗口期没有变长

船出不去 · 人上不去

AI 能提高窗口内的效率

AI 不能拉长窗口

## 技术限制

手的精细程度不够

感知可远距离完成

行动必须到场

维修需要身体，且需要手

---

**整体仍停在数字化阶段：看得更清 · 判得更准**

出海前知道得更清楚了 — 但运维的组织方式没有改变